

Contrôle continu n° 2

Numéro du groupe	NOM en (majuscules)	PRÉNOM	NOTE (sur 20)

- *Durée de l'épreuve : 1h30*
- *Aucun document n'est autorisé.*
- *Les calculatrices, téléphones portables et montres connectées sont interdites.*
- *Les explications doivent être rédigées. Aucune flèche ni abbréviations non conventionnelles ne sont autorisées.*
- *Les graphiques doivent être clairs et lisibles ; n'oubliez pas d'indiquer les titres d'axes et les noms des courbes.*

Exercice 1 (4 points)

- a) Quelle est la différence entre une fonction de production et une isoquante ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- b) Une entreprise subissant des pertes, choisirait-elle de continuer à produire ou choisirait-elle de fermer ? Expliquez votre réponse.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 (8 points)

Une entreprise produit des meubles en utilisant deux facteurs de production : le travail dont le taux de salaire est w , et le capital dont le coût d'utilisation est r , avec la fonction de production $f(L; K) = L^{0.5}K$. Elle souhaite produire une certaine quantité $\bar{q}$.

1. Ecrivez le programme technique de l'entreprise. Que permet-il de définir ?

.....

2. Donnez la condition nécessaire d'optimalité et faites la résolution du programme technique de la question précédente.

.....

3. Si les prix de facteurs sont respectivement, $w = 2, r = 108$, quelle sont les quantités de facteurs que l'entreprise utilisera pour produire une quantité $\bar{q}$?

.....

4. Donnez la définition et déterminez la fonction de coût total de la firme.

.....

.....

.....

.....

.....

5. Donnez l'équation de l'isoquante correspondante à la production de $\bar{q}$ unités.

.....

.....

.....

.....

6. Donnez l'équation de la droite d'isocoût.

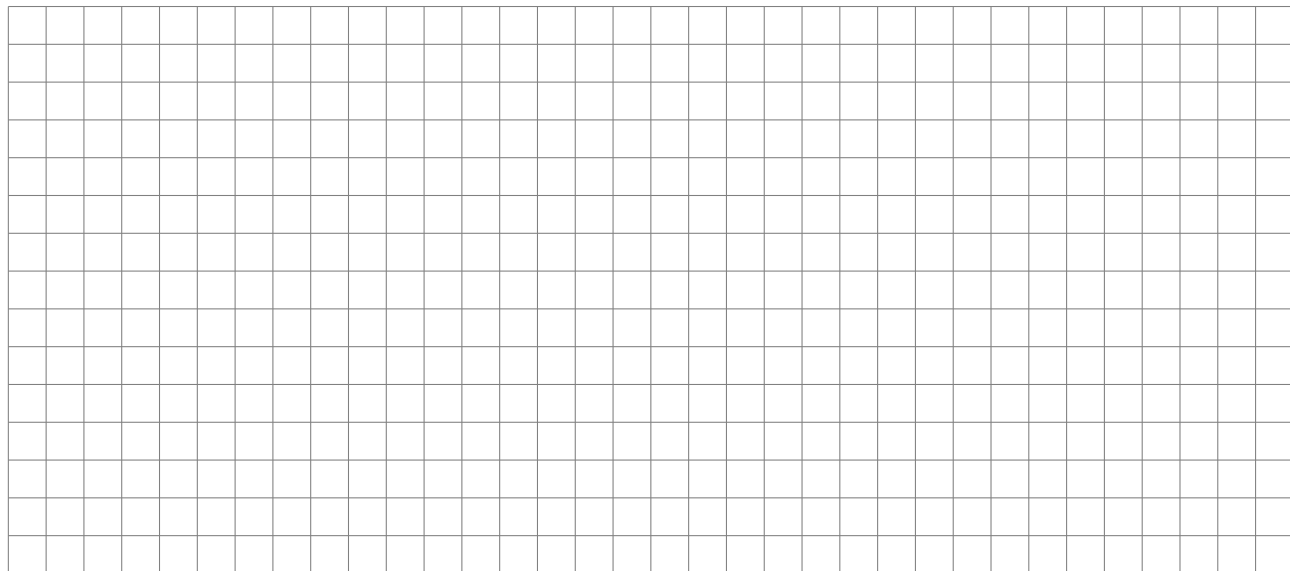
.....

.....

.....

.....

7. Représentez la solution graphique de l'entreprise et expliquez comment elle est obtenue.



.....

.....

.....

.....

.....

8. Donnez la définition du chemin d'expansion. Quel est le chemin d'expansion de cette entreprise ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3 (8 points)

La fonction de coût total de chaque entreprise d'une branche concurrentielle est :

$$C(q) = \frac{q^3}{6} - \frac{2q^2}{3} + \frac{20q}{3}$$

1. Calculez le coût moyen et le coût marginal de la production de q unités.

.....

.....

.....

.....

.....

2. Tracez les courbes de coût moyen et de coût marginal sur un graphique. Calculez au préalable le minimum de coût moyen.

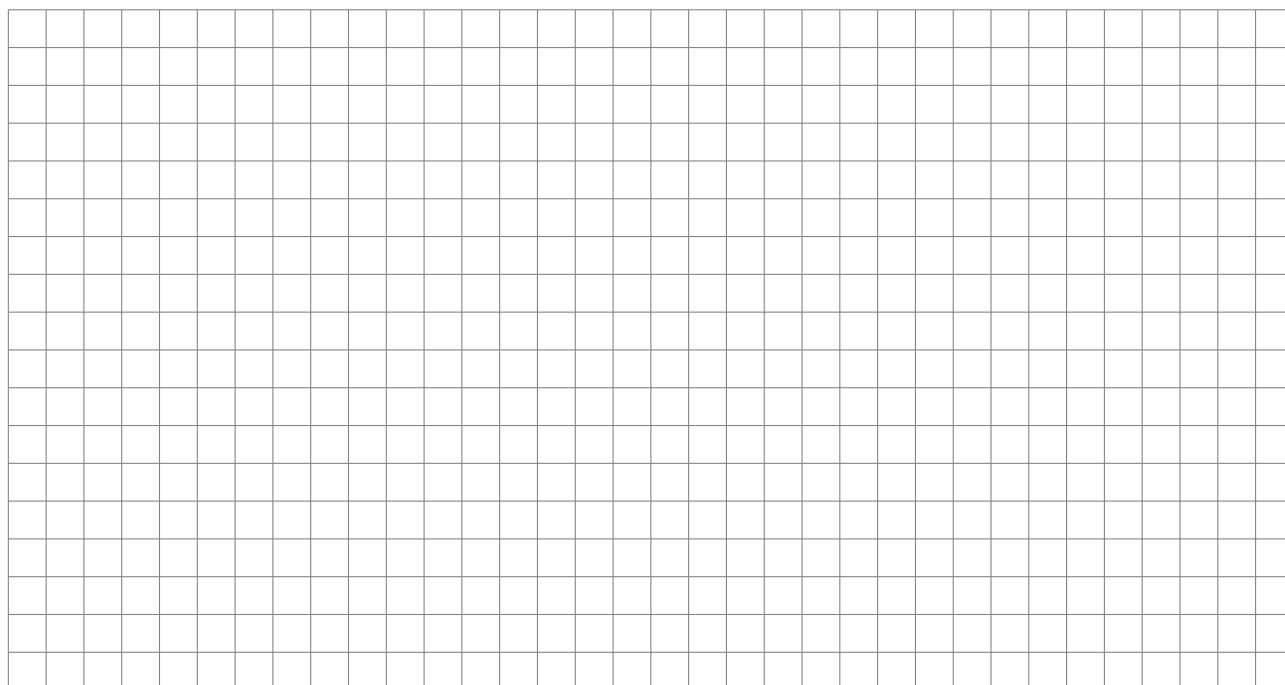
.....

.....

.....

.....

.....



3. Le prix auquel chaque firme peut vendre le bien est $p = \frac{43}{6}$. Posez le programme de l'entreprise permettant définir les quantités produites et donnez sa résolution détaillée.

[illegible]

4. Quel quantité va produire chaque firme ? Pour quel profit ?

.....

.....

.....

.....

5. Vous attendez-vous observer les entrées ou les sorties dans cette branche ? Expliquez votre réponse.

[illegible]

6. Quelles conséquences à long terme pour le marché (sans détailler le mécanisme permettant d'y arriver) ?

[illegible][illegible]

7. Nous supposons que toutes les firmes présentes en longue période, ont une technologie identique, représentée par la fonction de coût donnée dans l'énoncé. Quelle quantité produira chaque firme à l'optimum de long terme ? A quel prix ? Expliquez votre réponse.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. La demande du marché s'exprime comme $Q^D(p) = 230 - 5p$. Combien de firmes sont dans la branche à long terme ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ANNEXE
Le tableau des carrés

n	n^2	n	n^2	n	n^2	n	n^2
1	1	11	121	21	441	31	961
2	4	12	144	22	484	32	1024
3	9	13	169	23	529	33	1089
4	16	14	196	24	576	34	1156
5	25	15	225	25	625	35	1225
6	36	16	256	26	676	36	1296
7	49	17	289	27	729	37	1369
8	64	18	324	28	784	38	1444
9	81	19	361	29	841	39	1521
10	100	20	400	30	900	40	1600

Brouillon

Brouillon

Brouillon

Brouillon

Brouillon

Brouillon